

Když prediktor není číslo

Od rozdílu průměrů k analýze rozptylu

6. srpna 2026

Obsah

1	Liší se průměrná hmotnost těla mezi druhy tučňáků?	2
2	Co se v této lekci naučíme	2
3	Data: jeden řádek je jeden změřený tučňák	2
4	Dva druhy: začneme jednotlivými pozorováními	3
4.1	Přidáme průměry, ale body ponecháme	4
5	Rozdíl průměrů je jen polovina příběhu	5
5.1	Stejný rozdíl, jiná variabilita	6
6	Stejný lineární model, jiný prediktor	7
6.1	Druh převedeme na viditelný přepínač	8
6.2	Nejprve zapíšeme vztah slovy	8
7	Fitujeme dvouskupinový model v R	9
8	Odhadnuté hodnoty a residua nezmizely	10
9	Jak velký a přesný je rozdíl dvou druhů?	11
9.1	Testujeme nulový rozdíl	12
9.2	Kde se v modelu skrývá dvouvýběrový t-test?	13
10	Přidáme třetí druh, ale formule v R zůstane stejná	

1 Liší se průměrná hmotnost těla mezi druhy tučňáků?

V předchozí lekci jsme se naučili převést biologické tvrzení na nulovou hypotézu o koeficientu známého modelu. Prediktorem bylo číslo a otázka zněla, zda je sklon slučitelný s nulou. Dnes vyměníme jedinou věc: prediktorem nebude měření, ale druh tučňáka.

Než uvidíte výsledek

Jakou nulovou hypotézu o průměrné hmotnosti druhů můžeme otestovat? Podle prvního grafu potom předpovězte, zda s ní budou data slučitelná.

Způsob uvažování se nezmění. Nejdříve se podíváme na jednotlivá pozorování, potom vyjádříme rozdíl v gramech, přidáme nejistotu odhadu a teprve nakonec položíme testovou otázku. Ani tentokrát nebude hlavním výsledkem samotné slovo „významný“.

2 Co se v této lekci naučíme

Po prostudování této lekce dokážete:

V původní tabulce je 344 řádků. U 2 jedinců chybí hmotnost těla, takže pro tento model použijeme 342 úplných pozorování. Chybějící hodnoty nebudeme skrývat: nejprve je v kódu spočítáme a teprve potom odstraníme řádky, ze kterých nelze odezvu získat.

```
# Načteme připravenou tabulku s jedním řádkem na tučňáka
data_tucnaci <-
  read.csv(
    file = here::here("data", "palmer_penguins.csv"),
    na.strings = "NA"
  )

# Zjistíme, u kolika jedinců chybí hmotnost těla
sum(is.na(data_tucnaci$hmotnost_tela_g))
```

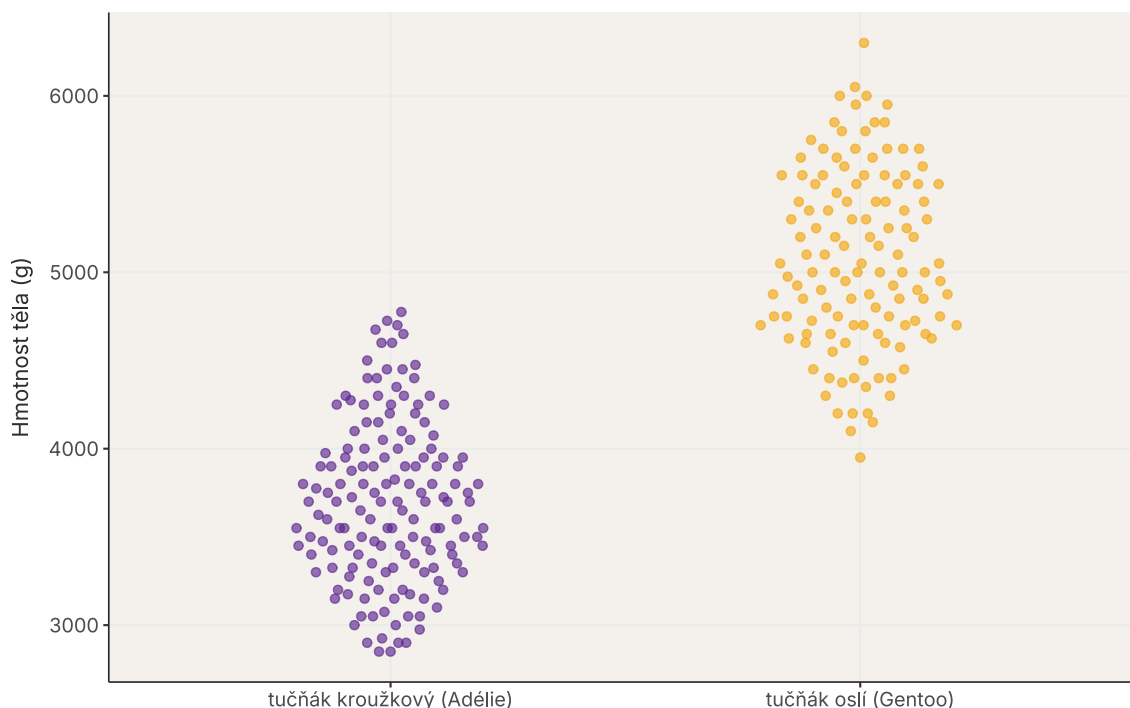
```
[1] 2
```

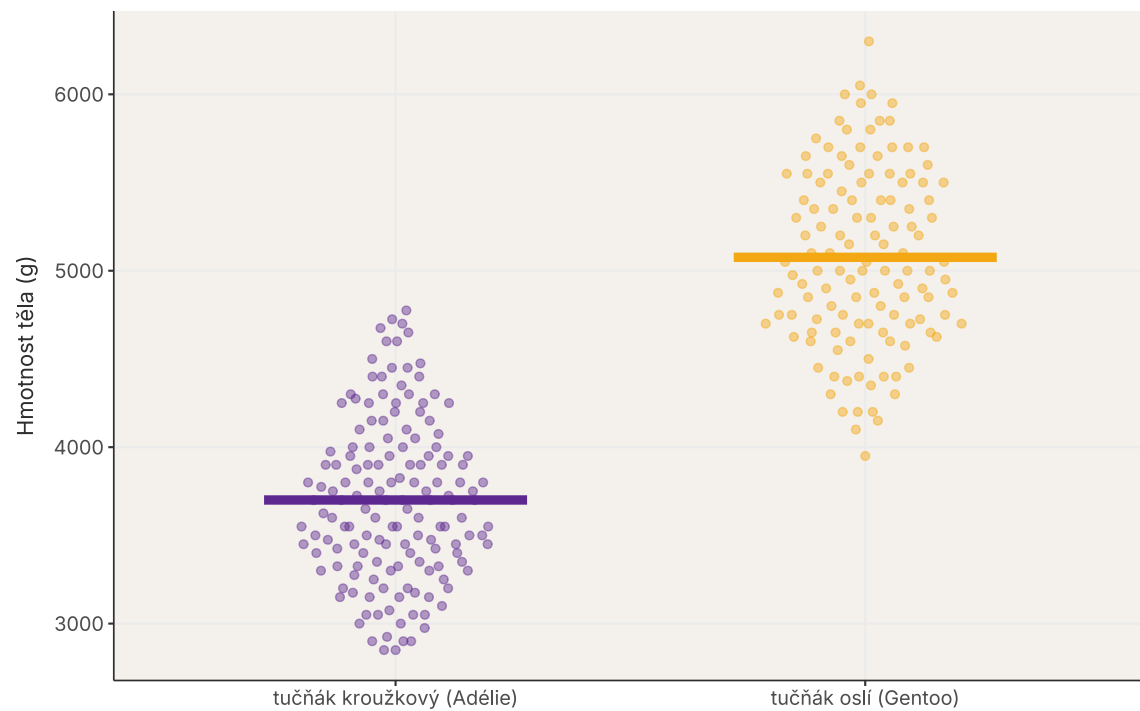
```
# Pro model ponecháme jen řádky se změřenou hmotností
data_tucnaci <-
  data_tucnaci[
    !is.na(data_tucnaci$hmotnost_tela_g),
  ]

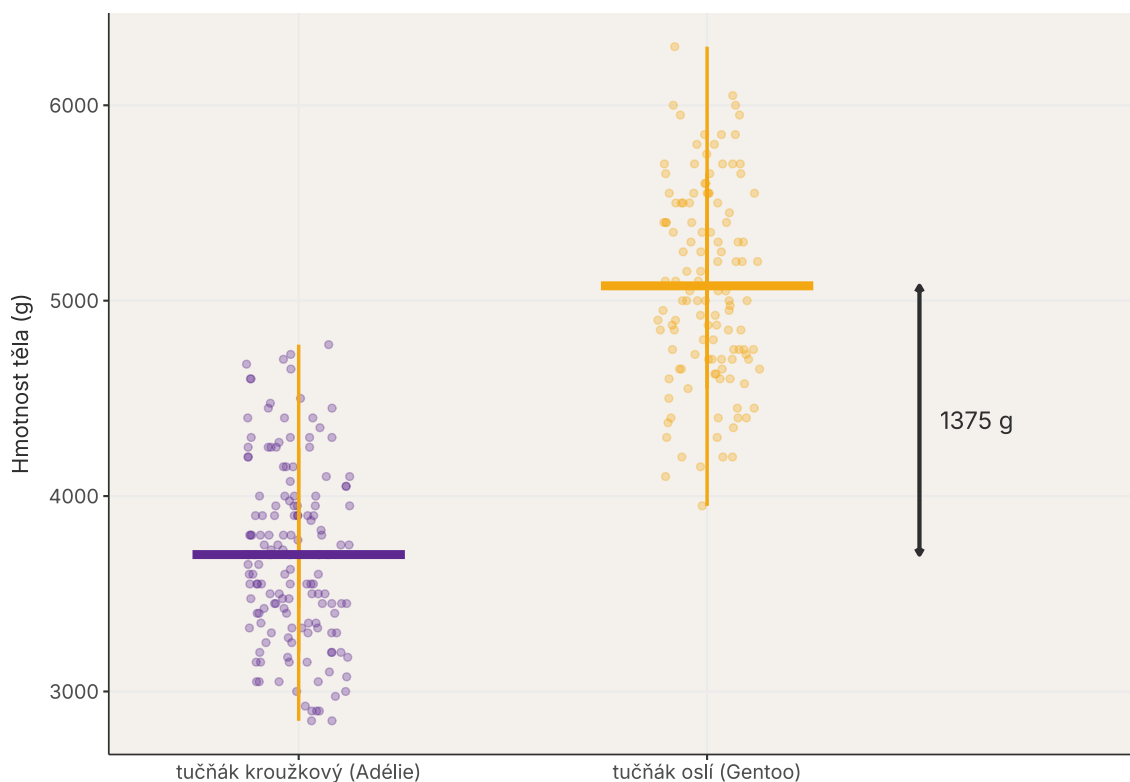
# Z druhu vytvoříme kategoriální proměnnou s jasným pořadím
data_tucnaci$druh <-
  factor(
    x = data_tucnaci$druh,
    levels = c("Adelie", "Chinstrap", "Gentoo")
  )
```

Co vidíte dříve, než přidáme průměry?

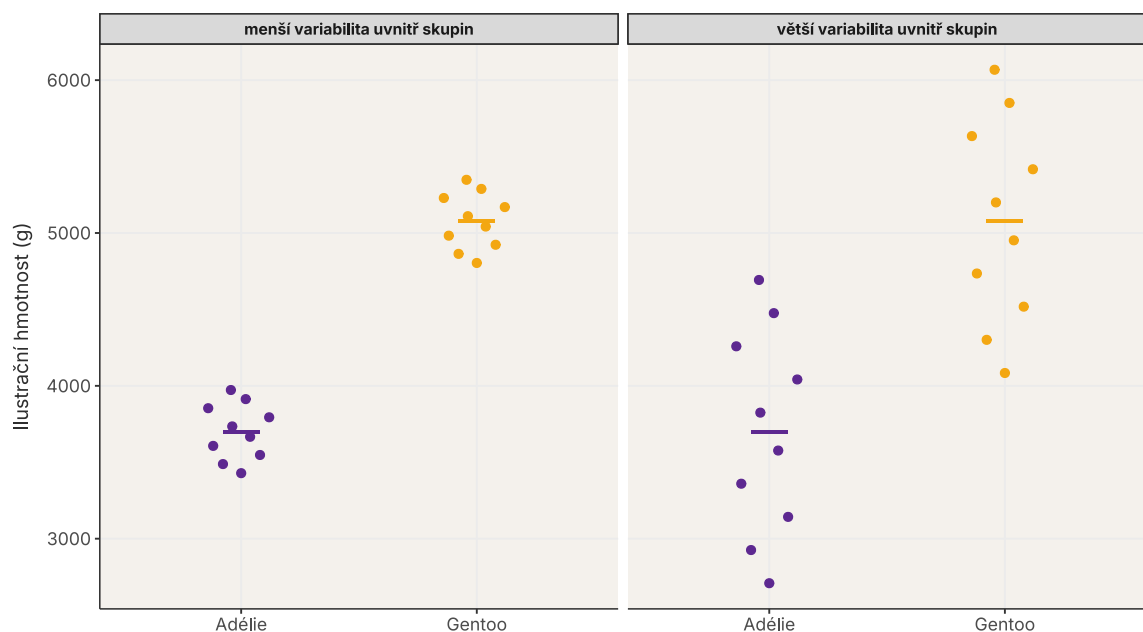
Který druh má podle grafu obvykle vyšší hmotnost? Překrývají se hodnoty obou druhů? Znamená viditelný rozdíl, že je každý tučňák jednoho druhu těžší než každý tučňák druhého druhu?







Obrázek 3: Oranžové úsečky ukazují vybrané vzdálenosti jednotlivců od průměru jejich druhu; závorka vpravo ukazuje rozdíl



Obrázek 4: Myšlenkový pokus: rozdíl mezi průměry je v obou panelech stejný, mění se pouze variabilita bodů uvnitř skupin.

6.1 Druh převedeme na viditelný přepínač

Nejdříve vybereme jedno skutečné pozorování každého druhu a vedle názvu druhu zobrazíme pomocný sloupec **je Gentoo?**. Hodnota 0 znamená „ne“ a hodnota 1 znamená „ano“.

Druh	Naměřená hmotnost (g)	je Gentoo?
tučňák kroužkový (Adélie)	3750	0
tučňák oslí (Gentoo)	4500	1

7 Fitujeme dvouskupinový model v R

V R zůstává funkce `lm()` stejná. Do pravé strany formule jednoduše vložíme `druh`. Protože jsme Adélie nastavili jako první úroveň faktoru, stane se referenční skupinou.

```
# Ponecháme dva druhy a odstraníme nevyužitou třetí úroveň
data_dva_druhy <-
  data_tucnaci[
    data_tucnaci$druh %in% c("Adelie", "Gentoo"),
  ]
data_dva_druhy$druh <- droplevels(data_dva_druhy$druh)

# Fitujeme známý lineární model s kategoriálním prediktorem
mod_dva_druhy <-
  lm(
    formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
    data = data_dva_druhy
  )

# Zobrazíme odhadnuté koeficienty a jejich intervaly
coef(mod_dva_druhy)
```

```
(Intercept)  druhGentoo
      3700.662    1375.354
```

```
confint(mod_dva_druhy)
```

```
                2.5 %   97.5 %
(Intercept) 3623.835 3777.489
druhGentoo  1260.687 1490.021
```

Řádek vý- stupu	Odhad (g)	Biologický význam	Kde číslo vidíme v grafu
(Intercept)	3700.7	průměrná hmotnost Adélie	výška průměrové úsečky Adélie
druhGen- too	1375.4	průměr Gentoo minus průměr Adélie	svislá vzdálenost mezi dvěma průměry

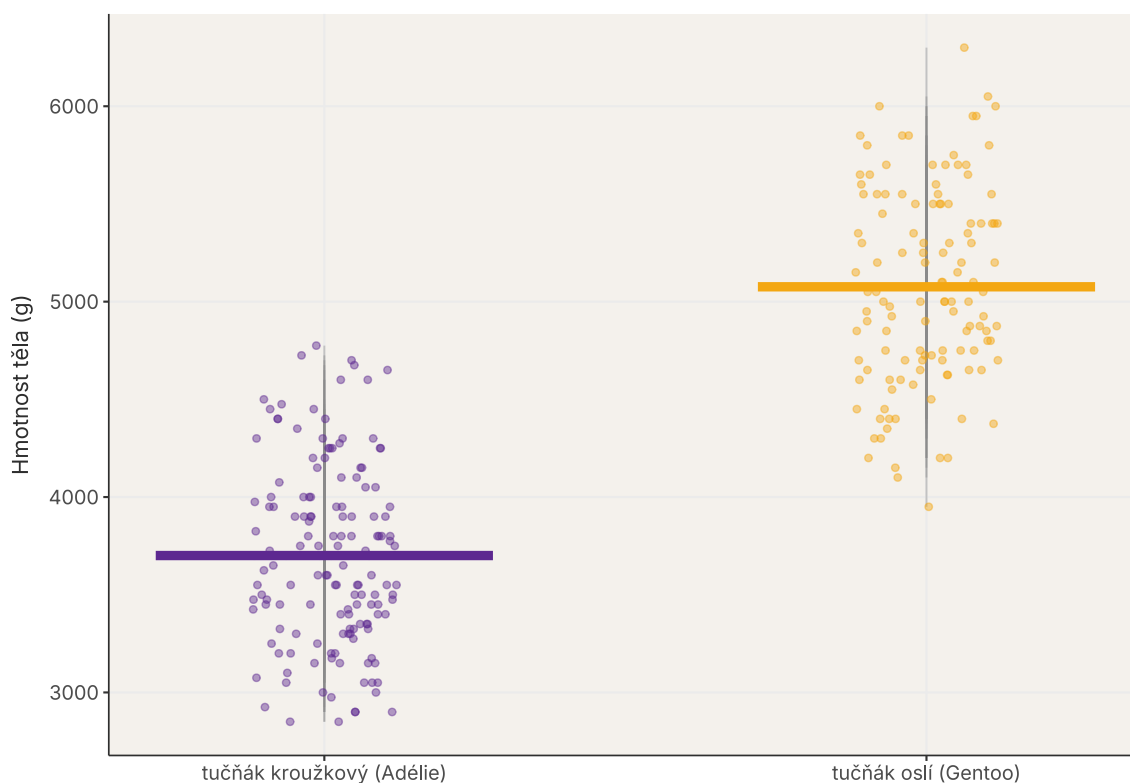
Intercept 3700.7 g je průměr referenční skupiny Adélie. Koeficient `druhGentoo` 1375.4 g je rozdíl **Gentoo minus Adélie**. Součet obou koeficientů dává 5076 g, tedy průměr Gentoo.

Co netestuje řádek interceptu

P-hodnota v řádku interceptu porovnává průměr Adélie s nulovou hmotností. Nulová hmotnost není naše biologická otázka. Otázku rozdílu druhů ve dvouskupinovém modelu najdeme v řádku `druhGentoo`.

8 Odhadnuté hodnoty a residua nezmizely

V modelu s číselným prediktorem měla každá šířka lístku vlastní hodnotu na průmce. V modelu se dvěma skupinami existují jen dvě odhadnuté hodnoty: průměr Adélie a průměr Gentoo. Každý jedinec stejného druhu dostane stejnou odhadnutou hmotnost, ale vlastní residuum.



Obrázek 5: Každý jedinec sdílí odhadnutou hodnotu svého druhu; svislé úsečky jsou residua.

Pro prvního zobrazeného jedince platí nejprve vztah slovy:

$$\text{residuum} = \text{naměřená hmotnost} - \text{odhadnutá hmotnost} .$$

Dosadíme čísla ze stejného řádku dat a z výšky průměrové úsečky:

$$\begin{aligned} \text{residuum} &= 3750 - 3700.7 \\ &= 49.3 \text{ g} . \end{aligned}$$

Teprve potom se vrátíme k obecnému zápisu:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i.$$

```
# Z modelu získáme odhadnutou hmotnost každého jedince
data_dva_druhy$odhadnuta_hmotnost_g <-
  fitted(mod_dva_druhy)

# Residuum je měření minus odhadnutá hodnota
data_dva_druhy$residuum_g <-
  resid(mod_dva_druhy)

# Zkontrolujeme první řádky obou nových sloupců
head(
  data_dva_druhy[
    , c(
      "druh",
      "hmotnost_tela_g",
      "odhadnuta_hmotnost_g",
      "residuum_g"
    )
  ]
)
```

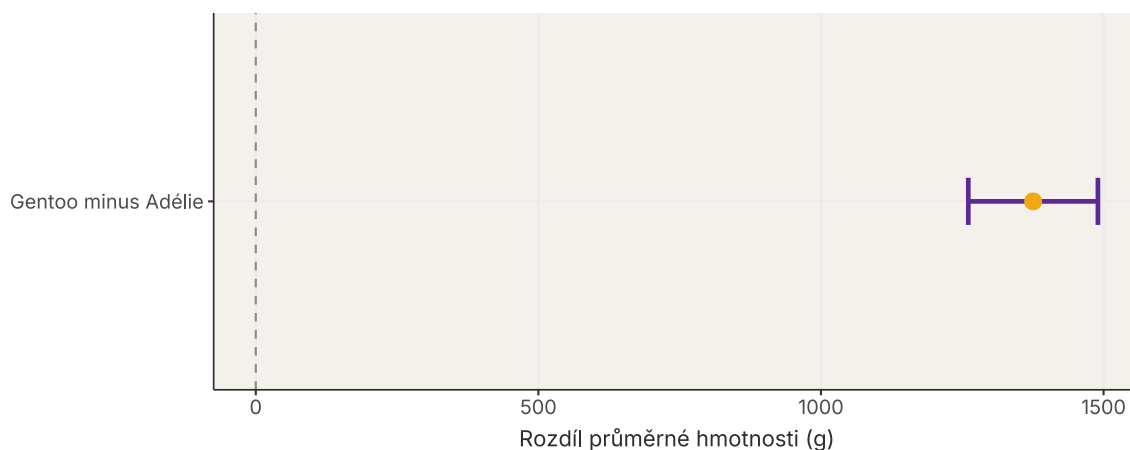
	druh	hmotnost_tela_g	odhadnuta_hmotnost_g	residuum_g
1	Adelie	3750	3700.662	49.33775
2	Adelie	3800	3700.662	99.33775
3	Adelie	3250	3700.662	-450.66225
5	Adelie	3450	3700.662	-250.66225
6	Adelie	3650	3700.662	-50.66225
7	Adelie	3625	3700.662	-75.66225

Co zůstalo stejné

Lineární model stále rozděluje každou naměřenou hodnotu na systematickou část a residuum. U číselného prediktoru byla systematickou částí přímka; u kategoriálního prediktoru jsou jí skupinové průměry.

9 Jak velký a přesný je rozdíl dvou druhů?

Koeficient `druhGentoo` odhaduje rozdíl 1375.4 g. Nyní navážeme na předchozí dvě lekce: odhad doplníme standardní chybou a 95% intervalem spolehlivosti.



Obrázek 6: Odhad rozdílu průměrné hmotnosti Gentoo minus Adélie a jeho 95% interval spolehlivosti. Nula znamená stejné průměry.

Interval sahá od 1260.7 do 1490 g. Celý leží nad nulou, ale jeho hlavním sdělením není pouze „nula uvnitř / nula vně“. Ukazuje také, jak velký rozdíl je s daty a modelem slučitelný.

9.1 Testujeme nulový rozdíl

Nulová hypotéza a alternativa nyní mluví o rozdílu průměrných hmotností:

$$H_0 : \text{průměr Gentoo} - \text{průměr Adélie} = 0,$$

$$H_A : \text{průměr Gentoo} - \text{průměr Adélie} \neq 0.$$

Z předchozí lekce známe vztah mezi odhadem, nulovou hodnotou a jeho nejistotou. Nejdříve jej zapíšeme slovy:

$$\text{t-statistika} = \frac{\text{odhadnutý rozdíl} - \text{nulový rozdíl}}{\text{standardní chyba rozdílu}}.$$

Potom dosadíme čísla z řádku `druhGentoo`:

$$\begin{aligned} t &= \frac{1375.4 - 0}{58.2} \\ &= 23.61. \end{aligned}$$

Až nakonec použijeme obecný zápis:

$$t = \frac{\hat{b} - 0}{\text{SE}(\hat{b})}.$$

Pozorovaný rozdíl leží 23.61 standardních chyb od nuly. Při 272 residuálních stupních volnosti má odpovídající p-hodnota hodnotu $<0,001$. Za předpokladů modelu jsou data velmi obtížně slučitelná s přesně nulovým rozdílem mezi těmito dvěma druhy.

9.2 Kde se v modelu skrývá dvouvýběrový t-test?

Klasický dvouvýběrový t-test se společným rozptylem pokládá stejnou otázkou jako koeficient ve dvouskupinovém lineárním modelu. Aby znaménko rozdílu odpovídalo našemu koeficientu, odečteme Adélie od Gentoo.

```
# Připravíme hmotnosti obou skupin ve směru Gentoo minus Adélie
vec_gentoo <-
  data_dva_druhy$hmotnost_tela_g[
    data_dva_druhy$druh == "Gentoo"
  ]
vec_adelie <-
  data_dva_druhy$hmotnost_tela_g[
    data_dva_druhy$druh == "Adelie"
  ]

# Test se společným rozptylem odpovídá dvouskupinovému lm()
t.test(
  x = vec_gentoo,
  y = vec_adelie,
  var.equal = TRUE
)
```

Two Sample t-test

```
data:  vec_gentoo and vec_adelie
t = 23.614, df = 272, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1260.687 1490.021
sample estimates:
mean of x mean of y
 5076.016  3700.662
```

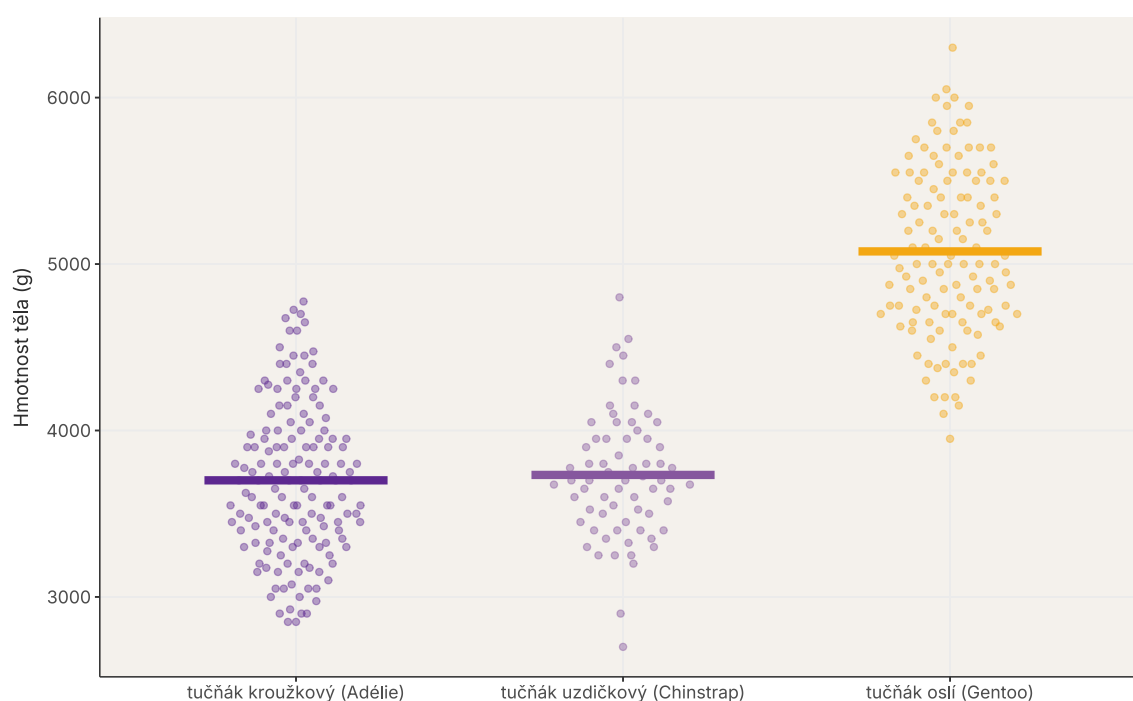
Postup	Rozdíl Gentoo – Adélie (g)	t-statistika	df
koeficient v lm()	1375.4	23.61	272
t-test se společným rozptylem	1375.4	23.61	272

Výchozí `t.test()` v R je Welchův test

Bez argumentu `var.equal = TRUE` používá R Welchův t-test, který nevyžaduje společný rozptyl skupin a může mít jiné stupně volnosti i mírně jiný interval. Není proto pravda, že každý výstup `t.test()` musí být číselně totožný s obyčejným `lm()`. Totožnost v tabulce platí pro stejnou otázku a stejné předpoklady.

10 Přidáme třetí druh, ale formule v R zůstane stejná

Nyní vrátíme do dat tučňáka uzdičkového. Do `lm()` nemusíme přidávat nový druh ručně: faktor `druh` už obsahuje všechny tři úrovně.



Obrázek 7: Stejný typ grafu po přidání třetího druhu. Každý druh má vlastní odhadnutý průměr.

Průměry Adélie a Chinstrap leží blízko sebe, zatímco průměr Gentoo je mnohem výše. To je přesně situace, ve které potřebujeme odlišit tři otázky: jak se jednotlivé skupiny liší od reference, zda jsou všechny tři průměry celkově stejné a které konkrétní dvojice chceme porovnat.

```
# Fitujeme stejnou formuli na všech třech druzích
mod_tri_druhy <-
  lm(
    formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
    data = data_tucnaci
  )
```

```
# Koeficienty stále čteme vzhledem k referenčnímu druhu Adélie
coef(mod_tri_druhy)
```

```
(Intercept) 3700.66225 32.42598 1375.35401
druhChinstrap
druhGentoo
```

```
confint(mod_tri_druhy)
```

```
                2.5 %    97.5 %
(Intercept) 3626.6655 3774.6590
druhChinstrap -100.3686 165.2206
druhGentoo    1264.9117 1485.7963
```

10.1 Tři skupiny potřebují dva přepínače

Adélie zůstává referencí. Model proto vytvoří přepínač pro Chinstrap a druhý pro Gentoo.

Druh	je Chinstrap?	je Gentoo?	Odhadnutá hmotnost
tučňák kroužkový (Adélie)	0	0	a
tučňák uzdičkový (Chinstrap)	1	0	$a + b_1$
tučňák oslí (Gentoo)	0	1	$a + b_2$

Nejdříve slovy:

odhadnutá hmotnost těla = průměr Adélie
+ rozdíl Chinstrap vůči Adélie · přepínač Chinstrap
+ rozdíl Gentoo vůči Adélie · přepínač Gentoo .

Teď dosadíme skutečné koeficienty a oba přepínače z tabulky. Každý řádek skončí právě na průměru daného druhu:

$$\begin{aligned}\widehat{\text{hmotnost}}_{\text{Adélie}} &= 3700.7 + 32.4 \cdot 0 + 1375.4 \cdot 0 = 3700.7 \text{ g}, \\ \widehat{\text{hmotnost}}_{\text{Chinstrap}} &= 3700.7 + 32.4 \cdot 1 + 1375.4 \cdot 0 = 3733.1 \text{ g}, \\ \widehat{\text{hmotnost}}_{\text{Gentoo}} &= 3700.7 + 32.4 \cdot 0 + 1375.4 \cdot 1 = 5076 \text{ g} .\end{aligned}$$

Až potom vztah zapíšeme obecně. Symboly $z_{\text{Chinstrap},i}$ a $z_{\text{Gentoo},i}$ jsou dva přepínače pro pozorování i ; a je průměr Adélie a b_1 , b_2 jsou rozdíly dalších druhů vůči Adélie:

$$\hat{y}_i = a + b_1 z_{\text{Chinstrap},i} + b_2 z_{\text{Gentoo},i} .$$

Řádek výstupu	Odhad (g)	Význam při referenci Adélie
(Intercept)	3700.7	průměr Adélie
druhChinstrap	32.4	Chinstrap minus Adélie
druhGentoo	1375.4	Gentoo minus Adélie

Koeficient Chinstrap minus Adélie je pouze 32.4 g a jeho 95% interval od -100.4 do 165.2 g protíná nulu. Koeficient Gentoo minus Adélie je 1375.4 g a jeho interval leží celý nad nulou.

Koeficienty neobsahují všechny dvojice

Tabulka s referencí Adélie přímo odpovídá na otázky Chinstrap minus Adélie a Gentoo minus Adélie. Rozdíl Gentoo minus Chinstrap v ní není samostatný řádek, i když jej lze ze stejného modelu odvodit.

11 Jedna celková otázka: analýza rozptylu

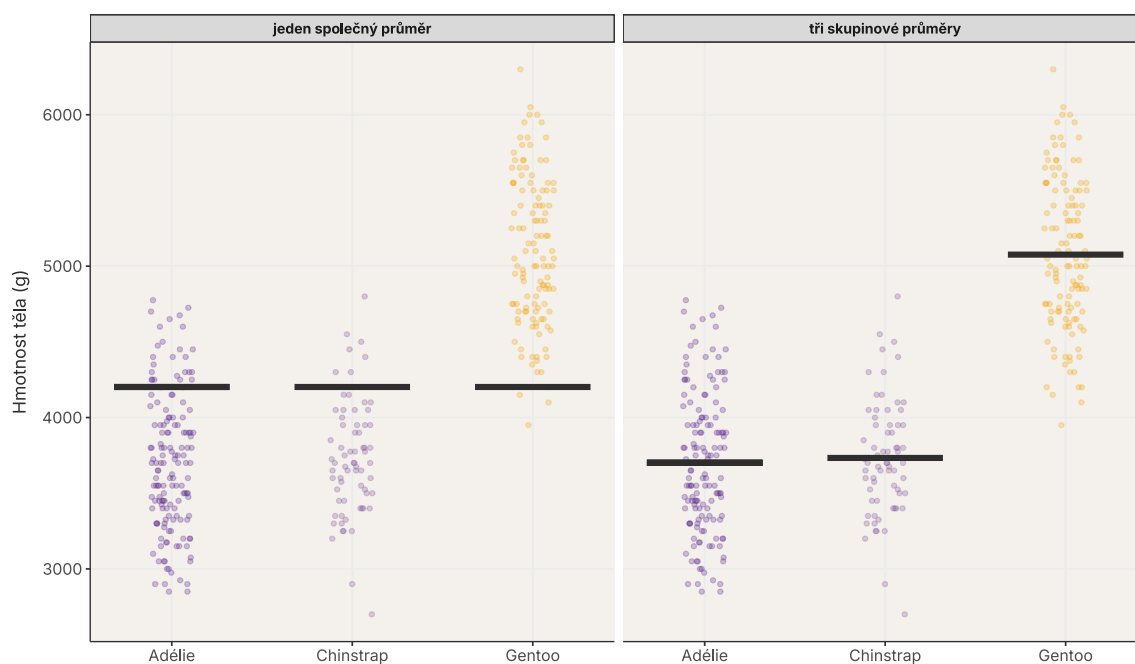
U tří skupin můžeme nejprve položit jednu celkovou otázku:

H_0 : všechny tři průměrné hmotnosti jsou stejné .

Alternativa neříká, která dvojice se liší. Říká pouze, že alespoň jeden průměr není stejný jako ostatní.

11.1 Jeden společný průměr proti třem skupinovým průměrům

Model bez prediktoru přiřadí všem tučňákům jeden společný průměr. Model s druhem přiřadí každému jedinci průměr jeho druhu. Oba modely můžeme zobrazit ve stejných datech.



Obrázek 8: Stejná pozorování popsána jedním společným průměrem a třemi skupinovými průměry.

V levém panelu jsou residua vzdálenosti od jednoho společného průměru. V pravém panelu jsou vzdálenosti od průměru vlastního druhu. Součet čtverců residuí klesne z 219 307 697 na 72 443 483 g². Rozdílné skupinové průměry tedy vysvětlí část variability, která v jednodušším modelu zůstávala v residuích.

11.2 Co porovnává F-statistika

F-statistika porovnává variabilitu spojenou s rozdíly mezi skupinovými průměry s reziduální variabilitou uvnitř skupin. Proto se metoda jmenuje **analýza rozptylu**, i když biologická otázka mluví o průměrech.

Nejdříve stejný vztah zapíšeme pouze slovy:

$$\text{F-statistika} = \frac{\text{variabilita připadající na rozdíly mezi skupinami}}{\text{reziduální variabilita uvnitř skupin}}.$$

Potom použijeme čísla z předchozího obrázku a stupně volnosti z tabulky níže. Pokles součtu čtverců rozdělíme mezi 2 rozdíly a zbylý součet čtverců mezi 339 reziduálních stupňů volnosti:

$$\text{průměrný čtverec mezi skupinami} = \frac{2.193077 \times 10^8 - 7.2443483 \times 10^7}{2} = 7.3432107 \times 10^7,$$

$$\text{průměrný čtverec uvnitř skupin} = \frac{7.2443483 \times 10^7}{339} = 2.136976 \times 10^5.$$

Obě mezihodnoty jsou variability vyjádřené jako průměrné čtverce. Jejich poměr dává výsledek z tabulky:

$$F = \frac{7.3432107 \times 10^7}{2.136976 \times 10^5} = 343.63.$$

Až teď zapíšeme stejnou myšlenku obecně:

$$F = \frac{MS_{\text{mezi skupinami}}}{MS_{\text{uvnitř skupin}}}.$$

Symbol MS označuje průměrný čtverec: součet čtverců dělený příslušnými stupni volnosti. Podrobný rozklad všech součtů čtverců není cílem této lekce; důležitý je poměr systematických rozdílů mezi skupinami k variabilitě, která zůstala uvnitř skupin.

```
# Položíme celkovou otázku stejnému třískupinovému modelu
anova(mod_tri_druhy)
```

Analysis of Variance Table

Response: hmotnost_tela_g

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
druh	2	146864214	73432107	343.63	< 2.2e-16 ***
Residuals	339	72443483	213698		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Pro tučňáky vychází $F(2, 339) = 343.63$ a p-hodnota má hodnotu $< 0,001$. Za předpokladů modelu jsou data velmi obtížně slučitelná s hypotézou, že všechny tři druhy mají stejnou průměrnou hmotnost.

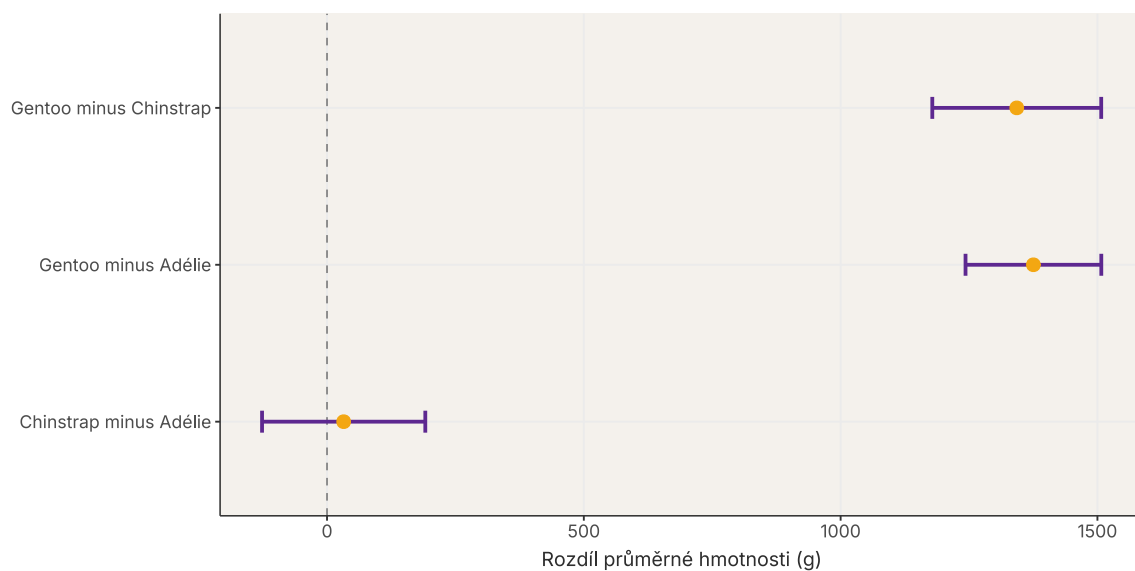
Celkový výsledek neříká, že se liší každá dvojice

Malá p-hodnota analýzy rozptylu podporuje tvrzení, že alespoň jeden průměr se liší. Neurčuje však, které dvojice se liší, ani zda jsou všechny rozdíly biologicky důležité.

12 Které dvojice se liší?

Po celkové otázce můžeme položit navazující otázky o konkrétních dvojicích. U tří druhů existují tři páry: Chinstrap minus Adélie, Gentoo minus Adélie a Gentoo minus Chinstrap.

Kdybychom každý pár testovali jako izolovanou novou studii, s rostoucím počtem testů by rostla šance na alespoň jeden náhodně extrémní výsledek. Post-hoc porovnání proto vyhodnotí rodinu navazujících otázek společně. Zde použijeme Tukeyho simultánní intervaly.



Obrázek 9: Tři párové rozdíly a Tukeyho simultánní 95% intervaly. Nula znamená stejné průměry dané dvojice.

Porovnání	Rozdíl (g)	Dolní mez (g)	Horní mez (g)	Upravená p-hodnota
Chinstrap minus Adélie	32.4	-126.5	191.4	0.881
Gentoo minus Adélie	1375.4	1243.2	1507.5	<0.001
Gentoo minus Chinstrap	1342.9	1178.5	1507.4	<0.001

```
# Ze stejného modelu získáme všechna párová porovnání
TukeyHSD(
  x = aov(mod_tri_druhy)
)
```

```
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = mod_tri_druhy)

$druh
              diff      lwr      upr    p adj
Chinstrap-Adelie  32.42598 -126.5002  191.3522 0.8806666
Gentoo-Adelie    1375.35401 1243.1786 1507.5294 0.0000000
Gentoo-Chinstrap 1342.92802 1178.4810 1507.3750 0.0000000
```

Rozdíl Chinstrap minus Adélie je 32.4 g a simultánní interval od -126.5 do 191.4 g protíná nulu. Data tedy tento malý rozdíl neodlišují od nuly. Oba rozdíly zahrnující Gentoo jsou přibližně 1375 až 1343 g a jejich intervaly leží celé nad nulou.

Celková a párová otázka dávají různé informace

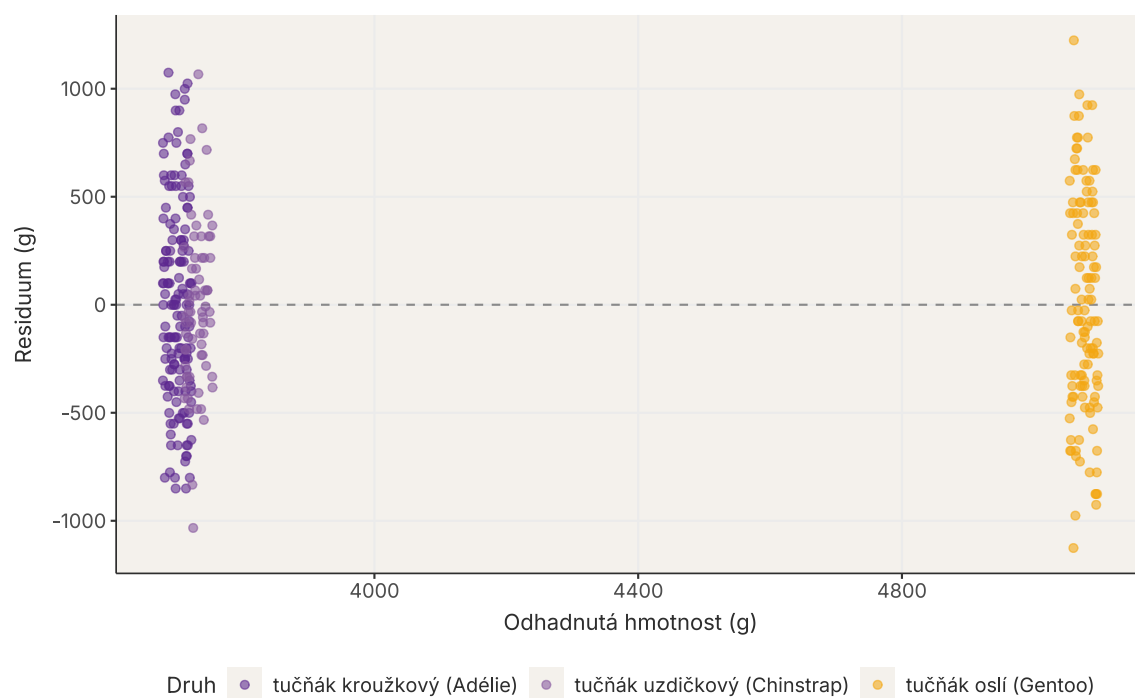
Analýza rozptylu ukázala, že všechny tři průměry nejsou stejné. Párová porovnání upřesnila proč: Gentoo se zřetelně liší od obou dalších druhů, zatímco Adélie a Chinstrap mají v tomto výběru velmi podobné průměrné hmotnosti.

13 Popisuje model data rozumně?

Výsledek testu není konec analýzy. Stejně jako u přímky zkontrolujeme diagnostiku modelu. U kategoriálního prediktoru má graf residuí proti odhadnutým hodnotám zvláštní, ale očekávaný tvar: protože model odhaduje tři skupinové průměry, body tvoří tři svislé pásy.

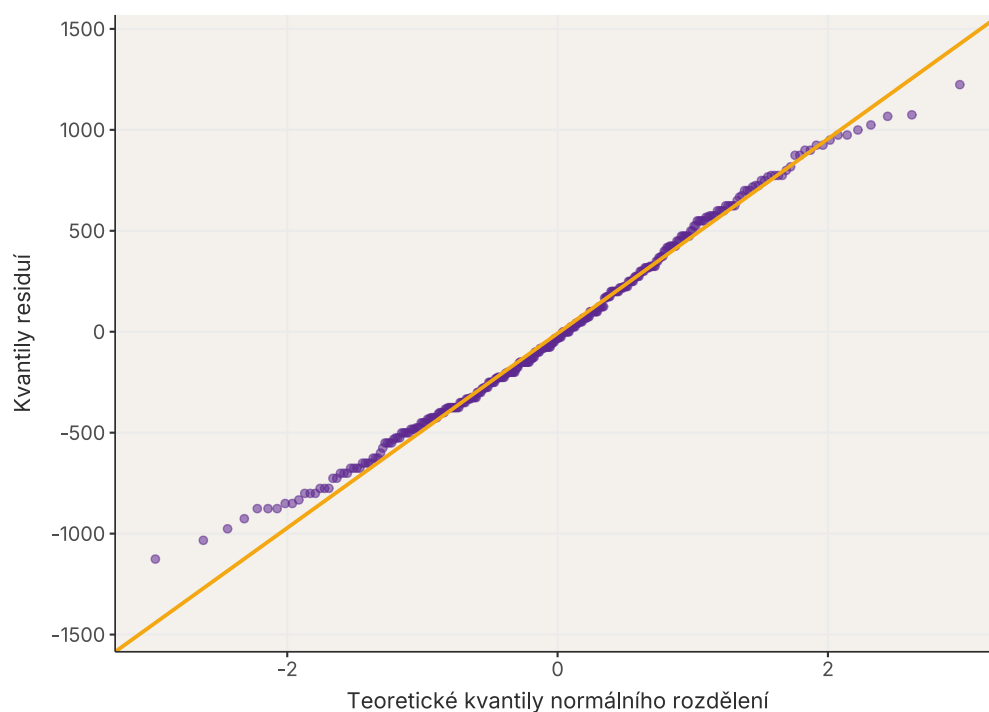
Co od diagnostiky potřebujeme

Test předpokládá nezávislá pozorování, přibližně srovnatelnou variabilitu residuí ve skupinách a přibližně normální tvar residuí. Graf residuí proti odhadnutým hodnotám pomáhá posoudit srovnatelnost rozptylu; Q-Q graf pomáhá posoudit tvar rozdělení. Nezávislost však z těchto grafů nepoznáme — musíme ji zdůvodnit způsobem, jakým byla pozorování získána.



Obrázek 10: Residua proti odhadnutým hodnotám. Tři svislé pásy odpovídají třem skupinovým průměrům a jsou vlastností tohoto modelu, ne samy o sobě závadou.

Ve všech třech pásch jsou residua rozptýlena kolem nuly. Rozsah není dokonale totožný, ale žádná skupina nevytváří dramaticky odlišný vějíř a žádný jednotlivý bod zjevně neurčuje celý výsledek.



Obrázek 11: Q–Q graf residuí. Body převážně sledují referenční přímku; menší odchylky na koncích jsou u reálných dat běžné.

Q–Q graf porovnává seřazená residua s hodnotami očekávanými při přibližně normálním tvaru. Body většinou sledují přímku. Model proto pro úvodní srovnání skupin nevykazuje problém, který by převzal hlavní biologický příběh. To neznamená, že jsou předpoklady „dokázané“; znamená to, že grafy neukazují zásadní rozpor.

14 Co jednoduchý model neoddělil

Rozdíly mezi druhy jsou v těchto datech **asociace**. Jedinci nebyli náhodně přiřazeni ke druhům a druhy nebyly na ostrovech zastoupeny stejně.

Druh	Biscoe	Dream	Torgersen
tučňák kroužkový (Adélie)	44	56	51
tučňák uzdičkový (Chinstrap)	0	68	0
tučňák oslí (Gentoo)	123	0	0

Všichni tučňáci uzdičkoví v tomto výběru pocházejí z ostrova Dream a všichni tučňáci oslí z ostrova Biscoe. Adélie byli měřeni na všech třech ostrovech. Jednoduchý model proto neumí oddělit druh od prostředí ostrova.

Pohlaví také souvisí s hmotností. Následující graf tuto strukturu pouze zviditelňuje; stále nefitujeme model s více prediktory.



Obrázek 12: Hmotnosti tří druhů rozlišené podle zaznamenaného pohlaví. Šedé body mají pohlaví nezaznamenané.

Otázka pro následující lekci

Změnil by se odhad rozdílu mezi druhy, kdybychom porovnávali jedince stejného pohlaví nebo současně zohlednili ostrov? Odpověď vyžaduje model s více prediktory, který budeme stavět příště.

15 Co tedy můžeme říct o tučňácích?

Správný závěr nezačíná p-hodnotou. Nejprve uvedeme velikost rozdílů, potom jejich nejistotu a teprve pak testovou informaci a omezení studie.

Sestavte závěr z pěti částí

Napište krátký odstavec v pořadí: biologická otázka → rozdíly v gramech → intervaly → celkový a párový test → omezení zobecnění a kauzality.

Příklad opatrného závěru

V souboru 342 dospělých tučňáků byla průměrná hmotnost Gentoo přibližně o 1375 g vyšší než u Adélie a o 1343 g vyšší než u Chinstrap. Tukeyho simultánní 95% intervaly pro oba rozdíly ležely celé nad nulou. Průměry Adélie a Chinstrap se lišily pouze o 32 g a jejich interval od -127 do 191 g zahrnoval nulu. Celková analýza rozptylu byla obtížně slčitelná s hypotézou tří stejných průměrů ($F(2, 339) = 343.63$; p-hodnota $<0,001$). Výsledek popisuje asociaci v měřeném společenstvu Palmerova souostroví; jednoduchý model neodděluje druh od ostrova a pohlaví a nedokazuje, že samotná druhová příslušnost rozdíly způsobila.

16 Propojení s celým dosavadním kurzem

Dřívější myšlenka	Jak se objevila v této lekci
Typ proměnné určuje vhodný popis	Numerickou hmotnost jsme vysvětlovali kategoriálním druhem.
Graf předchází modelu	Nejdříve jsme viděli jednotlivce, překryv a variabilitu, až potom průměry a koeficienty.
$y_i = \hat{y}_i + e_i$	Odhadnuté hodnoty se změnily z bodů na přímce na skupinové průměry; residua zůstala vzdálenostmi od odhadu.
Efekt a jeho nejistota jsou dvě informace	Rozdíly v gramech jsme doplnili intervaly spolehlivosti.
Test je otázka o parametru	Dvoustupinový t-test se stal testem koeficientu a analýza rozptylu celkovou otázkou o všech skupinových průměrech.
Závěr není jen p-hodnota	Výsledek spojil velikost rozdílů, intervaly, testy, diagnostiku a omezení studie.

17 Co si odnést

- Kategoriální prediktor nemění lineární model v úplně jinou metodu; mění způsob, jakým model vytváří odhadnuté hodnoty.
- Ve dvoustupinovém modelu je intercept průměr referenční skupiny a druhý koeficient rozdíl druhé skupiny vůči referenci.
- Odhadnuté hodnoty jsou skupinové průměry a residua jsou vzdálenosti jednotlivých pozorování od jejich skupinového průměru.
- Rozdíl mezi průměry posuzujeme vzhledem k variabilitě uvnitř skupin. Odtud pochází logika analýzy rozptylu.
- T-test se společným rozptylem je dvoustupinový lineární model zapsaný jiným způsobem.

- Celkový výsledek analýzy rozptylu říká, zda jsou všechny průměry slučitelné se stejnou hodnotou; neříká automaticky, která dvojice se liší.
- Post-hoc porovnání jsou navazující otázky a musí zohlednit, že zkoumáme více dvojic současně.
- Biologický závěr začíná rozdíly v gramech a jejich nejistotou a končí předpoklady a omezeními studie.

Slovníček pojmů

Pojmy použité v těchto materiálech a jejich definice. Úplný průběžně aktualizovaný slovníček je dostupný také [online](#).

Interaktivní slovníček je dostupný online: <https://cuni-natur-biostatistics.github.io/slovník/>